

EPR 佯谬和 Bell 不等式

解栋晖*

北京师范大学 物理与天文学院

(Dated: 2026 年 7 月 27 日)

本文基于 J.S. Bell 的经典论文《论爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬》，系统阐述了 Bell 不等式的推导过程及其物理意义，并补充了大量原文中省略的计算细节和对物理图像、意义的解释，使得即使是初学量子力学者也能够基本读懂其思想核心。首先，回顾了 EPR 佯谬及其所依据的定域实在论，指出量子力学与定域隐变量理论之间的冲突。其次，通过自旋单态的具体计算，给出了量子力学对关联函数的预言。然后，构造了单粒子及双粒子情形的隐变量模型，说明在保持定域性的条件下，隐变量理论无法完全复现量子力学的统计预言。最后，推导了 Bell 不等式，并指出任何定域隐变量理论都必须满足该不等式，而量子力学预言在某些条件下会违反该不等式。Bell 的工作将关于量子力学基础的哲学争论转化为可通过实验检验的科学问题，为量子非定域性的实验验证奠定了理论基础。

关键词： Bell 不等式；EPR 佯谬；量子非定域性；隐变量；量子纠缠；定域实在论

1 研究背景和意义

1.1 EPR 佯谬简介

1935 年，阿尔伯特·爱因斯坦 (Albert Einstein)、鲍里斯·波多尔斯基 (Boris Podolsky) 和纳森·罗森 (Nathan Rosen) 在他们那篇被誉为世纪之辩的论文《能认为量子力学对物理实在的描述是完备的吗？》[1] 中，对量子力学的完备性提出了深刻的挑战。这一思想实验后世被称为 **EPR 佯谬**。

EPR 论证的核心建立在两个基本物理原则之上：

- 实在性判据 (Reality Criterion):** “要是对于一个体系没有任何干扰，我们能够确定地预测 (即几率等于 1) 一个物理量的值，那么就存在着一个物理实在的要素对应于这个物理量。”这意味着，如果一个物理量的值可以被预先确定，那么它就应该被视为一个客观的“物理实在”，而非仅仅是理论上的抽象。
- 定域性原理 (Principle of Locality):** “空间中隔开很远的两个体系 $[S_1]$ 和 $[S_2]$ 的实在状态，在对 $[S_1]$ 进行测量的全部时间里，是彼此独立的。”即，在一个地点发生的测量行为，不能瞬间地影响另一个遥远地点系统的物理实在状态。这本质上是

相对论中“没有超光速作用 (详见附录A)”的体现。

EPR 通过一个巧妙的理想实验表明，根据量子力学的形式体系，对于一对处于 **纠缠态** (当时尚未有此术语) 的粒子，我们可以通过测量粒子 A 的位置来精确推断粒子 B 的位置，或者通过测量粒子 A 的动量来精确推断粒子 B 的动量。由于对 A 的测量 (理论上) 可以不影响 B，根据实在性判据，粒子 B 的 **位置和动量都必须是同时存在的物理实在要素**。然而，量子力学的不确定性原理却禁止同时精确确定一个粒子的位置和动量。因此，EPR 得出结论：量子力学对物理实在的描述是不完备的。他们认为，必然存在一个更深层次的、用**隐变量 (Hidden Variables)** 描述的理论，能够为微观粒子提供确定的、与经典物理类似的属性，从而恢复理论的因果性和定域性。

1.2 从哲学争论到数学证明：Bell 的突破

在随后的近三十年里，EPR 论证主要停留在哲学层面的争论，例如玻尔 (Niels Bohr) 从“互补性原理”出发的回应。物理学界普遍认为这是一个关于理论诠释的问题，无法通过实验裁决。然而，也存在一些否定隐变量理论可能性的数学证明，其中最著名的是冯·诺依曼 (John von Neumann) 的证明 [6]。这些证明声称，即使不考虑定域性，任何隐变量理论都与量子力学不相容。

然而，J. S. Bell 在 1964 年的这篇开创性论文《论爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬》[11] 中，指出了先前

* donghui.xie@mail.bnu.edu.cn

证明的缺陷。他发现, 这些证明 (如冯·诺依曼的证明) 依赖于一些过于严苛且不切实际的数学假设 (例如, 要求隐变量的平均值关系与量子力学算符的线性关系完全一致), 而这些假设本身就没有物理上的必要性。

更重要的是, Bell 注意到, 大卫·玻姆 (David Bohm) 已经明确地构造出了一个 **非定域**的隐变量理论 [8], 该理论能完全复现量子力学的所有预言。这证明了隐变量理论在逻辑上是可能的, 但其代价是牺牲了**定域性**。

这引出了一个关键问题: 究竟是所有可能的隐变量理论都必须是非定域的, 还是存在某种**定域**的隐变量理论, 既能满足爱因斯坦的定域实在论理想, 又能完美解释量子现象?

1.3 Bell 的工作与核心结论

Bell 的伟大贡献在于, 他将这个长期的哲学争论从一个思辨问题转变为一个可以通过实验检验的**科学问题**。在本文中, Bell 旨在:

“... 将 (定域隐变量) 这一想法数学地表述, 并证明其与量子力学的统计预言不相容。正是**定域性**要求, 或者更精确地说, 对一个系统进行测量的结果不受曾与之相互作用的遥远系统上操作的影响, 构成了本质性的困难。”

他的论证表明, 任何试图通过引入**定域隐变量**来完善量子力学的理论, 其预测都必须满足一个特定的数学约束——即著名的 **Bell 不等式**。然而, 量子力学本身却预言, 在特定的实验条件下, 这个不等式将被违背。

因此, Bell 的最终结论是决定性的:

“... 根据本文将要证明的结果, 任何能精确复现量子力学预言的理论, 都必然具有**非定域的特征**。”

这意味着, 如果未来的实验证实了量子力学的预言 (后来的实验确实如此), 那么我们就必须放弃“**定域实在论**”的经典世界观。我们的宇宙在底层本质上是**非定域**的, 存在着某种超越空间的、瞬时的关联, 即量子纠缠是真实的物理现象, 而非理论不完备的表现。

Bell 的工作不仅为解决 EPR 佯谬提供了清晰的路径, 更深远地, 它为我们理解现实的本质划下了一道分界线, 永远地改变了物理学家看待量子世界的方式, 并直接催生了量子信息科学这一全新领域。

2 定域性的形式化表述

设想一对自旋为 $1/2$ 的粒子 [9], 以某种方式形成于**自旋单态**中, 并沿相反方向自由运动, 直到相隔足够远的距离。这对粒子将处于量子态

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \quad (1)$$

设 $\vec{\sigma}_1$ 和 $\vec{\sigma}_2$ 是两个处于纠缠态的粒子的自旋算符¹。利用斯特恩-格拉赫装置可以对自旋分量进行测量, 装置中磁场的方向 $\vec{a}$ 就是选择的测量方向, 测量结果则是 $\vec{\sigma} \cdot \vec{a}$ 。对于自旋 $1/2$ 的粒子 (如电子), 在任何方向上测量其自旋分量, 结果只有两种可能: “向上 ($|\uparrow\rangle$)” 或 “向下 ($|\downarrow\rangle$)”。我们用 $+1$ 代表 “向上”, -1 代表 “向下”。根据量子力学的理论, 对 $\vec{\sigma}_1$ 和 $\vec{\sigma}_2$ 在选定方向上的分量进行测量。若测量 $\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{a}$ (其中 $\vec{a}$ 为单位矢量) 得到结果 $+1$, 则对 $\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{a}$ 的测量必然得到 -1 , 反之亦然。

根据定域性原理, 如果这两个测量在彼此相距遥远的地点进行, 那么一个测量的情况 (即测量时磁铁的取向) 不会影响另一个磁铁所得的测量结果。又根据量子力学, 我们可以通过事先测量 $\vec{\sigma}_1$ 的某一选定分量, 来预言随后对 $\vec{\sigma}_2$ 同一分量的测量结果, 因此, 这样的测量结果必然在测量之前就已经被**预定了**。为了便于理解, 设想这样一个场景: 粒子 1 位于北京, 粒子 2 位于上海。我们先是在北京测了粒子 1 的 z 方向自旋分量, 得到 $+1$, 则

- 根据定域性, 北京的测量 (包括选择测 z 方向和得到 $+1$ 这个结果) 不能瞬间影响上海的粒子 2。
- 根据量子力学, 我立刻知道, 上海对粒子 2 测 z 方向的结果必为 -1 。

¹ 在量子力学课程的学习中, 自旋算符 $\vec{S} = S_x \vec{e}_x + S_y \vec{e}_y + S_z \vec{e}_z = \frac{\hbar}{2} (\vec{\sigma}_x \vec{e}_x + \vec{\sigma}_y \vec{e}_y + \vec{\sigma}_z \vec{e}_z) = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma} \neq \vec{\sigma}$, 这里将自旋算符 $\vec{S}_1, \vec{S}_2$ 简单地写成泡利矩阵 $\vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2$ 是忽略掉常数项的简化做法。

既然北京的测量不影响粒子 2，而我又能 100% 准确地预言粒子 2 在 z 方向的结果，那么唯一合理的解释就是：粒子 2 在 z 方向上的测量结果 -1 ，并不是在北京测量的那一刻才“产生”或被“决定”的。它一定在更早的时候，早在两个粒子分开的时候，就已经作为粒子 2 的一个固有属性“写定”了，这就是原文中“被预定”一词的含义。由于初始的量子力学波函数并不能决定单次测量的具体结果，即不能够事先实现上述预定过程，这种预定性意味着有可能对系统状态作出一种更为完备的刻画。

设这种更为完备的刻画通过参数 λ (即所谓“隐变量”) 来实现。在以下讨论中，无论 λ 表示单个变量、一组变量，甚至一组函数，也无论这些变量是离散的还是连续的，都无关紧要。为方便起见，我们把 λ 写成一个连续参数。² 于是，在给定 λ 的情况下，测量 $\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{a}$ 的结果 A 由 $\vec{a}$ 和 λ 所决定，而在同一事件中测量 $\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{b}$ 的结果 B 则由 $\vec{b}$ 和 λ 所决定，并且

$$A(\vec{a}, \lambda) = \pm 1, \quad B(\vec{b}, \lambda) = \pm 1 \quad (2)$$

关键假设是：粒子 2 的测量结果 B 不依赖于粒子 1 的磁铁取向 $\vec{a}$ ，同样地， A 也不依赖于 $\vec{b}$ 。

在实验中，我们无法知道每次制备的粒子对的具体隐变量 λ 是多少，于是只能重复实验很多次，得到统计结果。设 $\rho(\lambda)$ 是 λ 的概率分布，则两个分量 $\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{a}$ 与 $\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{b}$ 的乘积的期望值为

$$P(\vec{a}, \vec{b}) = \int d\lambda \rho(\lambda) A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda). \quad (3)$$

这一结果应当等于量子力学的期望值，而对于由式(1)描述的自旋单态而言，量子力学给出期望值为

$$\begin{aligned} P(\vec{a}, \vec{b}) &= \langle \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{a} \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{b} \rangle \\ &= \langle 0, 0 | (\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{a}) (\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{b}) | 0, 0 \rangle \end{aligned} \quad (4)$$

其中

$$\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{a} = a_x \vec{\sigma}_{1x} + a_y \vec{\sigma}_{1y} + a_z \vec{\sigma}_{1z}, \quad (5)$$

$$\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{b} = b_x \vec{\sigma}_{2x} + b_y \vec{\sigma}_{2y} + b_z \vec{\sigma}_{2z}, \quad (6)$$

于是

$$(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{a}) (\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{b}) = \sum_{i,j \in \{x,y,z\}} a_i b_j \sigma_{1i} \sigma_{2j}. \quad (7)$$

进而

$$\begin{aligned} P(\vec{a}, \vec{b}) &= \left\langle 0, 0 \left| \sum_{i,j \in \{x,y,z\}} a_i b_j \sigma_{1i} \sigma_{2j} \right| 0, 0 \right\rangle \\ &= \sum_{i,j \in \{x,y,z\}} a_i b_j \langle 0, 0 | \sigma_{1i} \sigma_{2j} | 0, 0 \rangle \end{aligned} \quad (8)$$

可见只须分别计算出分量 $\sigma_{1i} \sigma_{2j}$ 的期望值，按照系数 $a_i b_j$ 进行线性组合即得 $P(\vec{a}, \vec{b})$ 。具体计算如下：

$$\begin{aligned} &\langle 0, 0 | \sigma_{1x} \sigma_{2x} | 0, 0 \rangle \\ &= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) \sigma_{1x} \sigma_{2x} (\uparrow \downarrow - \downarrow \uparrow) \\ &= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) (\uparrow \uparrow - \uparrow \downarrow) \\ &= \frac{1}{2} (-1 - 1) \\ &= -1 \end{aligned} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} &\langle 0, 0 | \sigma_{1y} \sigma_{2y} | 0, 0 \rangle \\ &= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) \sigma_{1y} \sigma_{2y} (\uparrow \downarrow - \downarrow \uparrow) \\ &= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) [i \cdot (-i) \uparrow \uparrow - (-i) \cdot i \downarrow \downarrow] \\ &= \frac{1}{2} (-1 - 1) \\ &= -1 \end{aligned} \quad (10)$$

$$\begin{aligned} &\langle 0, 0 | \sigma_{1z} \sigma_{2z} | 0, 0 \rangle \\ &= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) \sigma_{1z} \sigma_{2z} (\uparrow \downarrow - \downarrow \uparrow) \\ &= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) [1 \cdot (-1) \uparrow \downarrow - (-1) \cdot 1 \downarrow \uparrow] \\ &= \frac{1}{2} (-1 - 1) \\ &= -1 \end{aligned} \quad (11)$$

$$\langle 0, 0 | \sigma_{1x} \sigma_{2z} | 0, 0 \rangle$$

² 有人使用另一种表述方式，其中隐变量分成两组， A 依赖其中一组而 B 依赖另一组；这种可能性已包含在上述形式中，因为 λ 本就可以代表任意数量的变量，并且 A 与 B 对这些变量的依赖并未作出限制。在爱因斯坦所设想的那种完备物理理论中，隐变量应具有动力学意义并满足运动定律；在这种情况下， λ 可以被看作是在某一合适时刻这些变量的初始值。

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) \sigma_{1x} \sigma_{2z} (|\uparrow \downarrow\rangle - |\downarrow \uparrow\rangle) \\
&= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) [1 \cdot (-1) |\uparrow \downarrow\rangle - 1 \cdot 1 |\downarrow \uparrow\rangle] \\
&= \frac{1}{2} (0 + 0) \\
&= 0
\end{aligned} \tag{12}$$

$$\begin{aligned}
&\langle 0, 0 | \sigma_{1y} \sigma_{2y} | 0, 0 \rangle \\
&= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) \sigma_{1y} \sigma_{2y} (|\uparrow \downarrow\rangle - |\downarrow \uparrow\rangle) \\
&= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) [1 \cdot (-i) |\downarrow \uparrow\rangle - 1 \cdot i |\uparrow \downarrow\rangle] \\
&= \frac{1}{2} (-i + i) \\
&= 0
\end{aligned} \tag{13}$$

$$\begin{aligned}
&\langle 0, 0 | \sigma_{1y} \sigma_{2x} | 0, 0 \rangle \\
&= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) \sigma_{1y} \sigma_{2x} (|\uparrow \downarrow\rangle - |\downarrow \uparrow\rangle) \\
&= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) (i |\downarrow \uparrow\rangle + i |\uparrow \downarrow\rangle) \\
&= \frac{1}{2} (i \langle \uparrow \downarrow | \uparrow \downarrow \rangle + i \langle \uparrow \downarrow | \downarrow \uparrow \rangle - i \langle \downarrow \uparrow | \uparrow \downarrow \rangle - i \langle \downarrow \uparrow | \downarrow \uparrow \rangle) \\
&= \frac{1}{2} (i \cdot 1 + i \cdot 0 - i \cdot 0 - i \cdot 1) \\
&= \frac{1}{2} (i - i) \\
&= 0
\end{aligned} \tag{14}$$

$$\begin{aligned}
&\langle 0, 0 | \sigma_{1y} \sigma_{2z} | 0, 0 \rangle \\
&= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) \sigma_{1y} \sigma_{2z} (|\uparrow \downarrow\rangle - |\downarrow \uparrow\rangle) \\
&= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) (-i |\downarrow \downarrow\rangle - i |\uparrow \uparrow\rangle) \\
&= \frac{1}{2} (-i \langle \uparrow \downarrow | \downarrow \downarrow \rangle - i \langle \uparrow \downarrow | \uparrow \uparrow \rangle + i \langle \downarrow \uparrow | \downarrow \downarrow \rangle + i \langle \downarrow \uparrow | \uparrow \uparrow \rangle) \\
&= \frac{1}{2} (-i \cdot 0 - i \cdot 0 + i \cdot 0 + i \cdot 0) \\
&= 0
\end{aligned} \tag{15}$$

$$\begin{aligned}
&\langle 0, 0 | \sigma_{1z} \sigma_{2x} | 0, 0 \rangle \\
&= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) \sigma_{1z} \sigma_{2x} (|\uparrow \downarrow\rangle - |\downarrow \uparrow\rangle) \\
&= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) (|\uparrow \uparrow\rangle + |\downarrow \downarrow\rangle) \\
&= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | \uparrow \uparrow \rangle + \langle \uparrow \downarrow | \downarrow \downarrow \rangle - \langle \downarrow \uparrow | \uparrow \uparrow \rangle - \langle \downarrow \uparrow | \downarrow \downarrow \rangle) \\
&= \frac{1}{2} (0 + 0 - 0 - 0) \\
&= 0
\end{aligned} \tag{16}$$

$$\langle 0, 0 | \sigma_{1z} \sigma_{2y} | 0, 0 \rangle$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) \sigma_{1z} \sigma_{2y} (|\uparrow \downarrow\rangle - |\downarrow \uparrow\rangle) \\
&= \frac{1}{2} (\langle \uparrow \downarrow | - \langle \downarrow \uparrow |) (-i |\uparrow \uparrow\rangle - i |\downarrow \downarrow\rangle) \\
&= \frac{1}{2} (-i \langle \uparrow \downarrow | \uparrow \uparrow \rangle - i \langle \uparrow \downarrow | \downarrow \downarrow \rangle + i \langle \downarrow \uparrow | \uparrow \uparrow \rangle + i \langle \downarrow \uparrow | \downarrow \downarrow \rangle) \\
&= \frac{1}{2} (-i \cdot 0 - i \cdot 0 + i \cdot 0 + i \cdot 0) \\
&= 0
\end{aligned} \tag{17}$$

将上面 9 个式子代入式(8)，得到

$$P(\vec{a}, \vec{b}) = -(a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z) = -\vec{a} \cdot \vec{b}. \tag{18}$$

与式(3)对照，可知在定域性条件下，承认量子力学的结论，会有

$$\int d\lambda \rho(\lambda) A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) = -\vec{a} \cdot \vec{b} \tag{19}$$

然而，将要证明的是，这一点是不可能实现的。

3 隐变量模型的简单示例

3.1 单粒子自旋测量的隐变量描述

现在我们要对单个粒子的自旋测量给出隐变量描述，即构造一套隐变量理论，这套理论在单个粒子的自旋测量上给出与量子力学相同的结果。

假设我们有一个自旋为 1/2 的粒子，处于一个纯自旋态，其极化由单位矢量 $\vec{p}$ 表示。令隐变量为 (例如) 一个单位矢量 $\vec{\lambda}$ ，其在半球 $\vec{\lambda} \cdot \vec{p} > 0$ 上均匀分布。规定测量分量 $\vec{\sigma} \cdot \vec{a}$ 的结果为

$$\text{sign } \vec{\lambda} \cdot \vec{a}', \tag{20}$$

其中 $\vec{a}'$ 是一个依赖于 $\vec{a}$ 和 $\vec{p}$ 的单位矢量，其具体依赖方式将在下面指定，而符号函数 sign 根据其自变量的正负取 +1 或 -1³。

要计算期望值 $\langle \vec{\sigma} \cdot \vec{a} \rangle = E[\text{sign}(\vec{\lambda} \cdot \vec{a}')]$ ，其中 $\vec{\lambda}$ 在半球 $\vec{\lambda} \cdot \vec{p} > 0$ 上均匀分布， $\vec{a}'$ 与 $\vec{p}$ 的夹角为 θ' 。设半球对应的立体角为 2π ，则均匀分布的概率密度为

³ 实际上，当 $\lambda \cdot a' = 0$ 时结果未定，但由于这种情况的概率为零，我们不对其作特殊规定。

$1/(2\pi)$ 。期望值可写为

$$E(\theta') = \frac{1}{2\pi} \int_{H_p} \text{sign}(\vec{\lambda} \cdot \vec{a}') d\Omega, \quad (21)$$

其中 H_p 表示半球 $\vec{\lambda} \cdot \vec{p} > 0$ 。

为计算这一积分, 我们采用一个巧妙的技巧: 对 θ' 求导。注意到 $\frac{d}{dx} \text{sign}(x) = 2\delta(x)$, 其中 $\delta(x)$ 是 Dirac δ 函数。于是

$$\frac{dE}{d\theta'} = \frac{1}{2\pi} \int_{H_p} 2\delta(\vec{\lambda} \cdot \vec{a}') \left(\vec{\lambda} \cdot \frac{d\vec{a}'}{d\theta'} \right) d\Omega. \quad (22)$$

δ 函数将积分限制在曲面 $\vec{\lambda} \cdot \vec{a}' = 0$ 上。在单位球面上, 该曲面是一个大圆与半球 H_p 的交线。为了具体计算, 选取合适的坐标系: 令 $\vec{p} = (0, 0, 1)$, $\vec{a}' = (\sin \theta', 0, \cos \theta')$, 则 $\frac{d\vec{a}'}{d\theta'} = (\cos \theta', 0, -\sin \theta')$ 。曲面 $\vec{\lambda} \cdot \vec{a}' = 0$, 即 $x \sin \theta' + z \cos \theta' = 0$, 且要求 $z > 0$ (因为 $\vec{\lambda} \in H_p$)。该交线可以参数化为

$$\vec{\lambda}(\varphi) = (-\cos \varphi \cos \theta', \sin \varphi, \cos \varphi \sin \theta'). \quad (23)$$

其中 $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$ 。容易验证 $\left\| \frac{d\vec{\lambda}}{d\varphi} \right\| = 1$, 故线元 $dl = d\varphi$ 。计算被积函数如下:

$$\begin{aligned} \vec{\lambda} \cdot \frac{d\vec{a}'}{d\theta'} &= (-\cos \varphi \cos \theta')(\cos \theta') + (\cos \varphi \sin \theta')(-\sin \theta') \\ &= -\cos \varphi (\cos^2 \theta' + \sin^2 \theta') \\ &= -\cos \varphi. \end{aligned} \quad (24)$$

将参数化代入式(22), 积分化为对 φ 的积分:

$$\begin{aligned} \frac{dE}{d\theta'} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (-\cos \varphi) d\varphi \\ &= -\frac{1}{\pi} [\sin \varphi]_{-\pi/2}^{\pi/2} \\ &= -\frac{1}{\pi} (1 - (-1)) = -\frac{2}{\pi}. \end{aligned} \quad (25)$$

因此, $E(\theta')$ 是 θ' 的线性函数:

$$E(\theta') = C - \frac{2}{\pi} \theta'. \quad (26)$$

常数 C 由边界条件确定。当 $\theta' = 0$ 时, $\vec{a}'$ 与 $\vec{p}$ 同向, 所有 $\vec{\lambda}$ 都满足 $\vec{\lambda} \cdot \vec{a}' > 0$, 故 $\text{sign}(\vec{\lambda} \cdot \vec{a}') = 1$, 期望值

$E(0) = 1$ 。代入式(26)得 $C = 1$ 。于是

$$\langle \vec{\sigma} \cdot \vec{a} \rangle = E(\theta') = 1 - \frac{2\theta'}{\pi}, \quad \theta' \in [0, \pi]. \quad (27)$$

当 $\theta' = \pi/2$ 时, $E = 0$; 当 $\theta' = \pi$ 时, $E = -1$, 均符合几何直观。由此我们得到了隐变量模型对单个自旋测量的期望值表达式。

以上是隐变量理论的表达式, 现在推导量子力学的结果。对于一个自旋为 $1/2$ 的粒子, 处于极化方向为 $\vec{p}$ 的纯态 (即 $\vec{\sigma} \cdot \vec{p}$ 的本征值为 $+1$ 的态), 量子力学给出测量 $\vec{\sigma} \cdot \vec{a}$ 的期望值为 $\cos \theta$, 其中 θ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{p}$ 之间的夹角, 具体计算如下。

设 $\vec{p}$ 的方向由球坐标角 (θ_p, ϕ_p) 给出, 则对应的量子态为

$$|\vec{p}\rangle = \cos \frac{\theta_p}{2} |\uparrow\rangle + e^{i\phi_p} \sin \frac{\theta_p}{2} |\downarrow\rangle, \quad (28)$$

其中 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 分别为 σ_z 的本征值为 $+1$ 和 -1 的态。泡利算符的矩阵表示为

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (29)$$

于是期望值

$$\langle \vec{p} | \sigma_x | \vec{p} \rangle = \cos \phi_p \sin \theta_p, \quad (30)$$

$$\langle \vec{p} | \sigma_y | \vec{p} \rangle = \sin \phi_p \sin \theta_p, \quad (31)$$

$$\langle \vec{p} | \sigma_z | \vec{p} \rangle = \cos \theta_p. \quad (32)$$

因此,

$$\langle \vec{p} | \vec{\sigma} | \vec{p} \rangle = (\cos \phi_p \sin \theta_p, \sin \phi_p \sin \theta_p, \cos \theta_p) = \vec{p}. \quad (33)$$

于是

$$\langle \vec{p} | \vec{\sigma} \cdot \vec{a} | \vec{p} \rangle = \langle \vec{p} | \vec{\sigma} | \vec{p} \rangle \cdot \vec{a} = \vec{p} \cdot \vec{a} = \cos \theta, \quad (34)$$

其中 θ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{p}$ 的夹角。

为使隐变量理论同量子力学的结果一致, 可以这样构造 $\vec{a}'$: $\vec{a}$ 朝着 $\vec{p}$ 方向旋转得到 $\vec{a}'$, 并且角度 θ' 满足

$$1 - \frac{2\theta'}{\pi} = \cos \theta, \quad (35)$$

其中 θ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 之间的夹角。

由上述讨论可知, 在这个简单的情况下:

- 认为每次测量的结果都由一个额外变量的值决定: 在构建的模型中, 给定隐变量 λ 的具体值 (例如单位矢量 λ 的方向), 测量结果 $A(\vec{a}, \lambda) = \text{sign}(\lambda \cdot \vec{a}')$ 就是完全确定的 (+1 或 -1), 没有任何随机性。这恢复了经典物理的确定性世界观。
- 量子力学的统计特征源于该变量值在单个实例中未知: 虽然单次测量的结果是确定的, 但我们在实验前不知道入的具体值, 只知道它服从某个概率分布 (这里是在半球上均匀分布)。当我们对大量相同的实验 (每次入随机抽取) 进行统计时, 就会得到量子力学所预言的统计规律 (例如期望值为 $\cos \theta$)。因此, 量子力学的概率性仅仅反映了我们对隐变量信息的缺失, 而不是自然界本质上是随机的。

对于单个粒子, 这样的隐变量理论在逻辑上完全自治, 并且能够精确复现量子力学的所有统计预言。

3.2 双粒子情形的简单隐变量模型

自旋单态在量子力学中最常被讨论的几个特征是:

$$\begin{aligned} P(\vec{a}, \vec{a}) &= -P(\vec{a}, -\vec{a}) = -1, \\ P(\vec{a}, \vec{b}) &= 0 \quad \text{如果} \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 0. \end{aligned} \quad (36)$$

利用隐变量理论复现它们并不困难。例如, 现在令 λ 为单位矢量 $\vec{\lambda}$, 在所有方向上均匀分布 (即 $\rho(\lambda) = 1/(4\pi)$), 并取

$$\begin{aligned} A(\vec{a}, \vec{\lambda}) &= \text{sign} \vec{a} \cdot \vec{\lambda}, \\ B(\vec{a}, \vec{b}) &= -\text{sign} \vec{b} \cdot \vec{\lambda}. \end{aligned} \quad (37)$$

在上述设定下, 关联函数

$$\begin{aligned} P(\vec{a}, \vec{b}) &= \int d\lambda \rho(\lambda) A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) \\ &= -\frac{1}{4\pi} \int_{\text{球面}} \text{sign}(\vec{a} \cdot \vec{\lambda}) \text{sign}(\vec{b} \cdot \vec{\lambda}) d\Omega. \end{aligned} \quad (38)$$

令 θ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角。球面被两个大圆 (分别垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$) 分割为四个球面二角形。每个二角形的立体角

为 2ϕ , 其中 ϕ 为其内角。四个内角分别为 θ 、 θ 、 $\pi - \theta$ 、 $\pi - \theta$, 对应的立体角依次为 2θ 、 2θ 、 $2(\pi - \theta)$ 、 $2(\pi - \theta)$ 。

令 S_{++} 表示 $\text{sign}(\vec{a} \cdot \vec{\lambda}) = +1$ 且 $\text{sign}(\vec{b} \cdot \vec{\lambda}) = +1$ 的区域, 类似定义 S_{+-} 、 S_{-+} 、 S_{--} 。由对称性知:

$$|S_{++}| = |S_{--}| = 2(\pi - \theta), \quad (39)$$

$$|S_{+-}| = |S_{-+}| = 2\theta, \quad (40)$$

其中 $|\cdot|$ 表示立体角。因此,

$$\begin{aligned} &\int \text{sign}(\vec{a} \cdot \vec{\lambda}) \text{sign}(\vec{b} \cdot \vec{\lambda}) d\Omega \\ &= (+1) \cdot |S_{++}| + (-1) \cdot |S_{+-}| + (-1) \cdot |S_{-+}| + (+1) \cdot |S_{--}| \\ &= 4(\pi - \theta) - 4\theta = 4\pi - 8\theta. \end{aligned} \quad (41)$$

于是

$$\frac{1}{4\pi} \int \text{sign}(\vec{a} \cdot \vec{\lambda}) \text{sign}(\vec{b} \cdot \vec{\lambda}) d\Omega = 1 - \frac{2\theta}{\pi}. \quad (42)$$

代入 P 的表达式得

$$P(\vec{a}, \vec{b}) = -\left(1 - \frac{2\theta}{\pi}\right) = -1 + \frac{2\theta}{\pi}. \quad (43)$$

显然式(43)具有性质(36)。

作为比较, 考虑一个修改后的理论, 即量子力学中的各向同性混合态。这是一种经典关联态, 描述两个粒子的自旋方向总是相反, 但相反的方向在空间中随机均匀分布。其关联函数为

$$P_{\text{mix}}(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{1}{3} \vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{1}{3} \cos \theta, \quad (44)$$

由于式(43)与式(18)在 $\theta = 0, \pi/2, \pi$ 三点完全一致, 且在其他角度差异较小; 而式(44)与式(18)在所有角度均存在明显的幅度差异 (前者仅为后者的 $1/3$), 因此实验上区分式(43)与式(18), 可能比区分式(44)与式(18)更困难一些。

对于式(18), $P(\theta) = -\cos \theta$, 在 $\theta = 0$ 处导数为 $\sin 0 = 0$, 故是平稳的 (即函数在极值点处的导数为零); 对于式(43), $P(\theta) = -1 + 2\theta/\pi$, 在 $\theta = 0$ 处导数为 $2/\pi \neq 0$, 故不是平稳的。Bell 指出, 这种非平稳性是定域隐变量理论 [即式(3)类型的函数] 的普遍特征, 而量子力学关联则呈现平稳性。这一差异为实验检验提供了依据: 若实验测得关联函数在 $\theta = 0$ 附近变化平

缓 (平稳), 则支持量子力学; 若变化较陡 (非平稳), 则支持定域隐变量理论。

3.3 隐变量模型的困难

如果允许式(3)中的结果 A 和 B 分别依赖于 $\vec{b}$ 和 $\vec{a}$, 而不仅仅是 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 那么复现量子力学关联(18)并不困难。例如, 将式(37)中的 $\vec{a}$ 替换为 $\vec{a}'$ (它是通过将 $\vec{a}$ 朝 $\vec{b}$ 方向旋转而得到的), 且

$$1 - \frac{2}{\pi}\theta' = \cos \theta, \quad (45)$$

其中 θ' 是 $\vec{a}'$ 与 $\vec{b}$ 之间的夹角。在修改后的模型中, 粒子 1 的测量结果 $A(\vec{a}, \vec{b}, \lambda) = \text{sign}(\vec{a}' \cdot \vec{\lambda})$, 这意味着 A 显式地依赖于远处的测量方向 $\vec{b}$ 。因此, 即使两个测量事件空间分离, 在北京测量粒子 1 时, 其结果仍需知晓上海仪器设定的 $\vec{b}$ 。这直接违反了定域性原理——不允许超距影响。这表明: 放弃定域性后, 构造与量子力学完全一致的隐变量模型是容易的; 真正的困难在于保持定域性的同时复现量子关联。这正是后续贝尔不等式所要解决的核心问题。

4 Bell 不等式及其与量子力学的矛盾

4.1 Bell 不等式

在隐变量理论中, ρ 是一个归一化的概率分布:

$$\int d\lambda \rho(\lambda) = 1, \quad (46)$$

由于性质(2), $A(\vec{a}, \lambda)B(\vec{b}, \lambda) = \pm 1$, 于是每一项 $A(\vec{a}, \lambda)B(\vec{b}, \lambda)$ 都介于 -1 和 $+1$ 之间, 它们的归一化的加权平均 [即式(3)中的 P] 自然也介于 -1 和 $+1$ 之间, 当然不能小于 -1 。

而在量子力学中, 对于自旋单态 $|0, 0\rangle$, 沿同一方向 $\vec{a}$ 测量两个粒子的自旋分量, 其结果总是完全反相关的: 若粒子 1 得 $+1$, 则粒子 2 必得 -1 , 反之亦然, 这给出关联函数 $P_{QM}(\vec{a}, \vec{a}) = -1$ 。因此, 任何试图复现量子力学预言的隐变量理论, 必须在 $\vec{a} = \vec{b}$ 时给出 $P(\vec{a}, \vec{a}) = -1$, 这意味着

$$A(\vec{a}, \lambda)B(\vec{b}, \lambda) = -1 \quad (47)$$

即必须有

$$A(\vec{a}, \lambda) = -B(\vec{a}, \lambda) \quad \text{对几乎所有 } \lambda. \quad (48)$$

Bell 正是从这一物理要求出发, 结合定域性条件, 推导出与量子力学矛盾的不等式。具体地, 假设 $A(\vec{a}, \lambda) = -B(\vec{a}, \lambda)$, 则式(3)可被写成

$$P(\vec{a}, \vec{b}) = - \int d\lambda \rho(\lambda) A(\vec{a}, \lambda) A(\vec{b}, \lambda). \quad (49)$$

设 $\vec{c}$ 是另一个单位向量, 则

$$\begin{aligned} & P(\vec{a}, \vec{b}) - P(\vec{a}, \vec{c}) \\ &= - \int d\lambda \rho(\lambda) [A(\vec{a}, \lambda)A(\vec{b}, \lambda) - A(\vec{a}, \lambda)A(\vec{c}, \lambda)] \\ &= - \int d\lambda \rho(\lambda) A(\vec{a}, \lambda) [A(\vec{b}, \lambda) - A(\vec{c}, \lambda)] \\ &= - \int d\lambda \rho(\lambda) A(\vec{a}, \lambda) A(\vec{b}, \lambda) [1 - A(\vec{b}, \lambda)A(\vec{c}, \lambda)] \\ &= \int d\lambda \rho(\lambda) A(\vec{a}, \lambda) A(\vec{b}, \lambda) [A(\vec{b}, \lambda)A(\vec{c}, \lambda) - 1] \end{aligned} \quad (50)$$

其中第三个等号用到了 $A(\vec{b}, \lambda)^2 = 1$ 。对上式取绝对值, 得到

$$\begin{aligned} & |P(\vec{a}, \vec{b}) - P(\vec{a}, \vec{c})| \\ &= \left| \int d\lambda \rho(\lambda) A(\vec{a}, \lambda) A(\vec{b}, \lambda) [A(\vec{b}, \lambda)A(\vec{c}, \lambda) - 1] \right| \\ &\leq \int d\lambda \rho(\lambda) |A(\vec{a}, \lambda)A(\vec{b}, \lambda)| \cdot |A(\vec{b}, \lambda)A(\vec{c}, \lambda) - 1|. \end{aligned} \quad (51)$$

其中第三行用到了积分不等式。由于 $|A(\vec{a}, \lambda)A(\vec{b}, \lambda)| = 1$ [因为 $A = \pm 1$, 见式(2)], 且由于 $A(\vec{b}, \lambda)A(\vec{c}, \lambda) = \pm 1$, 故

$$|A(\vec{b}, \lambda)A(\vec{c}, \lambda) - 1| = 1 - A(\vec{b}, \lambda)A(\vec{c}, \lambda) \geq 0. \quad (52)$$

代入上式即得

$$|P(\vec{a}, \vec{b}) - P(\vec{a}, \vec{c})| \leq \int d\lambda \rho(\lambda) [1 - A(\vec{b}, \lambda)A(\vec{c}, \lambda)]. \quad (53)$$

右边的第二项是 $P(\vec{b}, \vec{c})$, 故

$$1 + P(\vec{b}, \vec{c}) \geq |P(\vec{a}, \vec{b}) - P(\vec{a}, \vec{c})| \quad (54)$$

此即著名的 **Bell 不等式**。

4.2 Bell 不等式与量子力学预言的矛盾

式(54)的不等号右端在 $|\vec{b}-\vec{c}|$ 很小时通常为 $|\vec{b}-\vec{c}|$ 阶 (除非 P 是常数)。故 $P(\vec{b}, \vec{c})$ 不可能在最小值 -1 即 $\vec{b} = \vec{c}$ 处为驻点, 也就不可能与量子力学式 (18) 的结果相符。

甚至, 量子力学关系式(18)也不可能被式(3)任意精确地逼近。证明如下。我们不必担心离散点处近似的失败, 让我们考虑式(3)和式 (18)的变体

$$\overline{P(\vec{a}, \vec{b})} \text{ 和 } \overline{-\vec{a} \cdot \vec{b}} \quad (55)$$

其中横线表示对 $P(\vec{a}', \vec{b}'), -\vec{a}' \cdot \vec{b}'$ 作矢量 $\vec{a}', \vec{b}'$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 成规定的小角时的独立平均。假设对于所有 $\vec{a}, \vec{b}$ 以下的差被 ϵ 划界:

$$|\overline{P(\vec{a}, \vec{b})} + \overline{\vec{a} \cdot \vec{b}}| \leq \epsilon \quad (56)$$

接下来证明 ϵ 不能为任意小。

假设对于所有 $\vec{a}, \vec{b}$

$$|\overline{\vec{a} \cdot \vec{b}} - \vec{a} \cdot \vec{b}| \leq \delta \quad (57)$$

由式(56)得

$$|\overline{P(\vec{a}, \vec{b})} + \vec{a} \cdot \vec{b}| \leq \epsilon + \delta \quad (58)$$

由式(3)得

$$\overline{P(\vec{a}, \vec{b})} = \int d\lambda \rho(\lambda) \overline{A(\vec{a}, \lambda)} \overline{B(\vec{b}, \lambda)} \quad (59)$$

其中

$$|\overline{A(\vec{a}, \lambda)}| \leq 1, \quad |\overline{B(\vec{b}, \lambda)}| \leq 1 \quad (60)$$

由式(58)和式(59), 令 $\vec{a} = \vec{b}$,

$$\int d\lambda \rho(\lambda) [\overline{A(\vec{b}, \lambda)} \overline{B(\vec{b}, \lambda)} + 1] \leq \epsilon + \delta \quad (61)$$

由式(59),

$$\begin{aligned} & \overline{P(\vec{a}, \vec{b})} - \overline{P(\vec{a}, \vec{c})} \\ &= \int d\lambda \rho(\lambda) [\overline{A(\vec{a}, \lambda)} \overline{B(\vec{b}, \lambda)} - \overline{A(\vec{a}, \lambda)} \overline{B(\vec{c}, \lambda)}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int d\lambda \rho(\lambda) \overline{A(\vec{a}, \lambda)} \overline{B(\vec{b}, \lambda)} [1 + \overline{A(\vec{b}, \lambda)} \overline{B(\vec{c}, \lambda)}] \\ &\quad - \int d\lambda \rho(\lambda) \overline{A(\vec{a}, \lambda)} \overline{B(\vec{c}, \lambda)} [1 + \overline{A(\vec{b}, \lambda)} \overline{B(\vec{b}, \lambda)}] \quad (62) \end{aligned}$$

使用式(60)有

$$\begin{aligned} |\overline{P(\vec{a}, \vec{b})} - \overline{P(\vec{a}, \vec{c})}| &\leq \int d\lambda \rho(\lambda) [1 + \overline{A(\vec{b}, \lambda)} \overline{B(\vec{c}, \lambda)}] \\ &\quad + \int d\lambda \rho(\lambda) [1 + \overline{A(\vec{b}, \lambda)} \overline{B(\vec{b}, \lambda)}] \quad (63) \end{aligned}$$

再使用式(59)和式(61), 得

$$|\overline{P(\vec{a}, \vec{b})} - \overline{P(\vec{a}, \vec{c})}| \leq 1 + \overline{P(\vec{b}, \vec{c})} + \epsilon + \delta \quad (64)$$

最后用式(58), 得

$$|\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{b}| - 2(\epsilon + \delta) \leq 1 - \vec{b} \cdot \vec{c} + 2(\epsilon + \delta) \quad (65)$$

即

$$4(\epsilon + \delta) \geq |\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{b}| + \vec{b} \cdot \vec{c} - 1 \quad (66)$$

以 $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0, \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = 1/\sqrt{2}$ 为例, 有

$$4(\epsilon + \delta) \geq \sqrt{2} - 1 \quad (67)$$

故对于有限小量 ϵ, δ 不能任意小, 因此量子力学的期望值不能被式(3)精确地或任意接近的表示。

5 推广

上面讨论的例子有一个优点, 即无需太多想象就能设想所涉及的测量实际上得以进行。以一种更形式化的方式, 假设 [10] 任何具有完备本征态的厄米算符都是“可观测量”, 则结果很容易推广到其他系统。

如果两个系统的状态空间维数大于 2, 我们总是可以考虑二维子空间, 并在它们的直积中定义算符 $\vec{\sigma}_1$ 和 $\vec{\sigma}_2$, 这些算符形式上类似于上面使用的算符, 并且对于直积子空间之外的状态为零。那么, 对于至少一个量子力学态, 即组合子空间中的“单态”, 量子力学的统计预言与可分离的预定论是不相容的。

6 结论

在一个通过添加参数到量子力学中以确定单次测量结果而不改变统计预言的理论中，必须存在一种机制，使得一个测量仪器的设定能够影响另一个仪器的读数，无论距离多远。而且，所涉及的信号必须是瞬时传播的，因此这样的理论不可能是洛伦兹不变的。

当然，如果量子力学预言的有效性是有限的，情况就不同了。可以想象，它们可能只适用于那些仪器的设定提前足够长时间做出的实验，以便通过以小于或等于光速的速度交换信号来达成某种相互协调。在这方面，玻姆和阿哈罗诺夫 [8] 提出的那种在粒子飞行过程中改变仪器设定的实验至关重要。

附录

A 相对论不容许超光速的严谨表述

EPR 佯谬和 Bell 不等式所讨论的无非是“相对论不容许超光速的作用”与“量子纠缠中信息传播速度可能超光速”的矛盾，于是有必要在此阐释一下相对论对作用速度的限制。我们在查阅权威相对论教科书 [12] 后，写出此附录。为了简化问题，又不丢失本质的物理图像，我们仅在狭义相对论的范围内讨论这一问题。

A.1 几个基本的概念

无数观者的集合 $\mathcal{R}$ 叫一个参考系，若它满足时空 (或其中一个开子集) 中的任一点有且仅有 $\mathcal{R}$ 内的一个观者的世界线经过。通俗地讲，该定义给出的参考系可以对时空 (或其中一个开子集) 中的任一事件进行直接观测，因为在任意时空点上有且仅有一个观者的时空点与之重合。

如果参考系中的所有观者相对于所在坐标系的速率为零，则称该坐标系为惯性坐标系，该参考系为惯性参考系，组成参考系的观者称为惯性观者。在不必认真区分参考系和坐标系时，惯性参考系和惯性坐标系又统称惯性系。

在闵氏时空中，惯性系的定义域是全时空 (整个 $\mathbb{R}^4$)，因此亦称整体惯性系。

A.2 “不许超光速”的严谨表述

用惯性坐标系可定义任何粒子的速率。设 L 为粒子的世界线， p, q 为 L 上两邻点， (t_1, x_1, y_1, z_1) 和 (t_2, x_2, y_2, z_2) 分别为 p 和 q 在某惯性系 $\mathcal{R}$ 中的坐标。在几何单位制⁴下，令

$$dt \equiv t_2 - t_1, \quad dx \equiv x_2 - x_1, \quad dy \equiv y_2 - y_1, \quad dz \equiv z_2 - z_1, \quad (\text{A1})$$

则粒子在 p 时相对于 $\mathcal{R}$ 系的速率定义为

$$u := \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}}{dt}, \quad (\text{A2})$$

于是由式

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 \quad (\text{A3})$$

可知世界线 L 介于 p, q 之间的线元为

$$ds^2 = -(1 - u^2)dt^2. \quad (\text{A4})$$

上式表明 $u = 1$ 同 $ds^2 = 0$ (线元为类光) 等价； $u < 1$ 同 $ds^2 < 0$ (线元为类时) 等价。因此，狭义相对论的两个重要基本信条——(1) 光子相对于任何惯性系的速率 $u = 1$ ；(2) 质点相对于任何惯性系的速率 $u < 1$ ——便可用 4 维语言表述如下：

1. 光子世界线 (是闵氏时空的) 类光曲线；
2. 质点世界线 (是闵氏时空的) 类时曲线。

这就是对“相对论不许超光速”假设的严谨表述，用这一表述讨论问题不会招致混淆。

A.3 对“不许超光速”的理解

从前面的内容，我们已经看到，相对论的基本原则 (之一) 是“质点世界线是类时曲线”，也可以写作“对质点做当时当地测量时，质点速率不能超光速”，而从没有说过，任意定义的参考系或者坐标系下，质点的速率都不能超光速。例如，在平直时空的惯性坐标系中考虑距离观者 $3 \times 10^8 \text{m}$ 的一个静止质点，则观者只

⁴ 该单位制下光速 $c = 1$ 。

须以 1rad/s 的角速度自转，其观测到的质点速度便轻易达到了光速，这种“超光速”是相对论所容许的。

那自然要问一个问题：对于 EPR 佯谬这种“超光速”的作用，是否容许呢？在平直时空中，任取惯性坐标系。作用本质是靠粒子的运动来传递，那么如果存在超光速的作用，意味着在惯性系中存在超光速运动的粒子，结合上面的介绍可知，惯性系中粒子的速度超光速即意味着其世界线是闵氏时空的类空曲线，这是相对论所不容许的。

上一段的介绍比较抽象，我们可以考虑这样一个具体的情景。在两个惯性系 $\mathcal{R}$ 和 $\mathcal{R}'$ 系（相对速度为 v ）中，两个事件之间的时间间隔的变化关系为

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \frac{\Delta t - \Delta x v}{\sqrt{1 - v^2}} = \frac{\Delta t (1 - v \frac{\Delta x}{\Delta t})}{\sqrt{1 - v^2}}. \quad (\text{A5})$$

如果事件 P_1 代表发出信息，事件 P_2 代表接收到信息，那么 $\Delta x / \Delta t$ 就是信息传递的速度。如果它大于 c ， Δt 与 $\Delta t'$ 有可能异号，事件发生的顺序颠倒。这意味着在惯性系中，在发送信息之前就已经接收到了信息，这在因果上是不容许的。

B 我们对原文做了哪些补充？

对于 Bell 的原文 [11]，我们主要做了下述补充：

1. 补充了很多研究背景，尤其是详细且尽可能清楚地介绍了 EPR 佯谬和 Bell 不等式，这帮助我们理解了 Bell 的文章究竟在做什么；
2. 通过举例（处于纠缠态的例子一个处于北京，一个处于上海）说明了为什么要引入隐变量；
3. 详细计算了量子力学对自旋单态给出的关联函数，这在原文中只是一个式子，没有任何计算；
4. 详细计算了单粒子自旋测量的隐变量描述给出的期望值表达式；

5. 详细计算了量子力学自旋测量给出的期望值表达式；
6. 详细计算了双粒子隐变量模型的关联函数表达式；
7. 详细地分析了双粒子隐变量模型的结果；
8. 解释了为什么要作 $A(\vec{a}, \lambda) = -B(\vec{a}, \lambda)$ 的基本假设；
9. 补充了 Bell 不等式推导中的计算细节；
10. 在附录中讲清楚了相对论对不许超光速的限制的真正含义；

除了上面列举的这些，还在很多地方做了一些必要的注解，使得文章的逻辑更清楚，这部分太细碎，不再一一列出。

参考文献

- [1] A. Einstein, B. Podolsky, and N. Rosen, *Phys. Rev.* **47**, 777 (1935).
- [2] N. Bohr, *Phys. Rev.* **48**, 696 (1935).
- [3] W. H. Furry, *Phys. Rev.* **49**, 393 (1936); *ibid.* **49**, 476 (1936).
- [4] D. R. Inglis, *Rev. Mod. Phys.* **33**, 1 (1961).
- [5] A. Einstein, in *Albert Einstein, Philosopher-Scientist*, edited by P. A. Schilp (Library of Living Philosophers, Evanston, Illinois, 1949), p. 85.
- [6] J. von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik* (Verlag Julius Springer, Berlin, 1932); [English translation: Princeton University Press, Princeton, 1955].
- [7] J. M. Jauch and C. Piron, *Helv. Phys. Acta* **36**, 827 (1963).
- [8] D. Bohm, *Phys. Rev.* **85**, 166 (1952); *ibid.* **85**, 180 (1952).
- [9] D. Bohm and Y. Aharonov, *Phys. Rev.* **108**, 1070 (1957).
- [10] P. A. M. Dirac, *The Principles of Quantum Mechanics*, 3rd ed. (Clarendon Press, Oxford, 1947), p. 37.
- [11] J. S. Bell, *On the Einstein Podolsky Rosen paradox*, *Physics* **1**, 195–200 (1964).
- [12] 梁灿彬. 微分几何入门与广义相对论（上册）[M]. 2 版. 北京：科学出版社，2006.